INSTITUTO SUPERIOR SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

HACKATON 2026

`<Desafío de la Semana: Full-Stack JS />`

5 DÍAS

React · Node · Express

00 // BRIEFING INTRODUCCIÓN GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES

¡Bienvenidos al Desafío de la Semana: Hackaton Full-Stack JS! Durante los próximos 5 días, trabajarán en equipos para llevar sus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Cada equipo recibirá una serie de puntos estratégicos a desarrollar en un entorno que simula los desafíos reales de la industria del software.

Este desafío único pondrá a prueba sus conocimientos en **React, Node.js y Express**, así como su capacidad para integrar tecnologías modernas sobre una arquitectura existente. El objetivo no es solo completar la tarea técnica, sino también colaborar activamente, aprender a resolver problemas bajo presión y entregar un producto funcional, seguro y bien estructurado.

La presentación y defensa de los resultados se hará la **siguiente semana** en las materias afines dedicadas al seguimiento de sus proyectos. **¡Mucha suerte y a programar!**

SQUAD ASIGNADO // GRUPO 5 PROYECTO BASE: PLATAFORMA E-COMMERCE EN CONSTRUCCIÓN

Integrantes del equipo: **Muñoz Fuentes Sandro Ezequiel** **Rodríguez Maximiliano** **Brasesco Ignacio**

MÓDULO A FLUJO DE COMPRA Y GESTIÓN DE PEDIDOS

El corazón transaccional de todo **e-commerce** es la conversión del carrito de compras en una orden firme y su posterior administración operativa. El equipo deberá construir el ciclo completo de pedidos conectando la interfaz en React con la API en Express y la base de datos:

- **1. Registrar un pedido al confirmar la compra (Conversión de Carrito a Pedido):** Cuando el usuario finaliza su selección en el carrito, este se transformará en un registro de pedido persistente en la base de datos (almacenando cliente, fecha, listado de productos con cantidades, precio unitario histórico y monto total). **Importante:** No hace falta implementar una pasarela de pago externa; la operación se concretará directamente mediante la acción del botón *"Confirmar Pedido"*, vaciando el carrito activo y asignando el estado inicial (ej. *Pendiente*).
- **2. Gestionar pedidos desde el Panel Administrador:** Desarrollar en el panel de control (Admin) una vista dedicada donde el administrador pueda listar todas las órdenes recibidas, inspeccionar el detalle de ítems y datos del comprador, y **actualizar el estado del pedido** a medida que avanza el proceso logístico (ej. *Pendiente* → *En preparación* → *Enviado* → *Entregado* o *Cancelado*).



Ciclo completo del Grupo 5: confirmación directa sin pasarela, registro en base de datos, gestión en Admin y disparo de correos.

MÓDULO B SISTEMA DE MENSAJERÍA Y NOTIFICACIONES POR MAIL

En estrecha integración con el módulo de usuarios y el flujo de pedidos anterior, deberán incorporar un servicio de envío de correos (como *Nodemailer* en Node.js) para automatizar la comunicación en cuatro momentos clave:

- **1. Envío de mail en registro de usuario nuevo:** Al darse de alta una cuenta en el e-commerce, el servidor enviará un correo automático de bienvenida confirmando que el registro fue exitoso.
- **2. Recuperar contraseña (con mail):** Implementar el mecanismo para usuarios que olvidaron su clave, enviando por correo un enlace temporal o código de seguridad que les permita restablecerla de forma confiable.
- **3. Generar un pedido (doble notificación al confirmar):** Al presionar *"Confirmar Pedido"* (Punto 1 de Pedidos), el backend enviará un mail al **cliente** con el comprobante de su compra y otro mail al **administrador** notificando que ingresó un nuevo pedido para gestionar.
- **4. Notificación por cambio de estado del pedido:** Cada vez que el administrador modifique el estado de una orden desde su panel (Punto 2 de Pedidos), se disparará automáticamente un correo al cliente informándole la novedad (ej. *"Tu pedido está en preparación"* o *"Tu pedido fue enviado"*).

SINERGIA TÉCNICA ENTRE AMBOS MÓDULOS — INTEGRACIÓN BACKEND EXPRESS

Los controladores de **Pedidos** (`POST /pedidos` y `PUT /pedidos/:id/estado`) deben invocar directamente al servicio de **Mensajería** tras guardar los cambios en la base de datos, garantizando que cada acción en la tienda o en el panel Admin tenga su reflejo inmediato en la bandeja de entrada del usuario.

>_ CHECKLIST DE ENTREGA PARA LA PRESENTACIÓN (PRÓXIMA SEMANA) — STATUS: READY_TO_CODE

Durante la defensa en las materias de seguimiento de proyectos, el Grupo 5 deberá demostrar en vivo:

- [✓] Conversión de carrito a pedido con botón directo.
- [✓] Panel Admin listando órdenes y cambiando estados.
- [✓] Registro de usuario y recepción de mail de bienvenida.
- [✓] Flujo completo de recuperación de clave por correo.
- [✓] Confirmación de pedido con mail a cliente y a admin.
- [✓] Cambio de estado en Admin disparando mail al cliente.